

Trabalho 2 - Processamento de Imagens

1st Pedro Vale de Souza -231038733
Departamento de Ciência da Computação
Universidade Federal de Brasília
Brasília DF, Brasil
231038733@aluno.unb.br

Abstract—Este documento é a descrição do desenvolvimento de processamento de imagens. Durante, o processo mostrarei quais etapas utilizei, como técnicas de morfologia matemática, filtragem a partir do uso de dois filtros, histograma correspondente da imagem, abertura e fechamento, algoritmo k-means.

I. INTRODUÇÃO

Nesse documento, trabalhamos com duas imagens de testes, uma correspondente a um tumor cerebral e outra sobre alimentos, mais precisamente, vegetais variados de diversas cores, importante para a solução do problema previsto. A primeira imagem do cérebro é do ramo da saúde, muito provavelmente tirada de um paciente diagnosticado com tumor, e o dever da tecnologia do hospital é tentar enriquecer a imagem para tornar o tumor mais evidente, essa é uma das atividades desse documento. A segunda imagem é uma imagem com diversos vegetais de diversas cores, o objetivo em questão é segmentar esses vegetais de tal modo que possamos identificá-los pelas suas cores.

Uma breve descrição da questão 1 é pegar essa imagem de diagnóstico de tumor cerebral, torná-la monocromática (tons de cinza) e usar filtros para reduzir os ruídos indesejáveis, dentre eles o filtro passa-baixas (utilizei o Gaussiano) e o filtro de mediana. Após isso, deve-se tirar o histograma para achar o limiar de binarização e utilizar abertura e fechamento nessa ordem para aumentar as bordas e ficar mais evidente o tumor, e para finalizar devemos utilizar uma função de elementos conexos para tirar a parte do crânio do paciente. Seguindo, a questão 2 consiste em pegar a imagem colorida dos vegetais e rodar um algoritmo de segmentação k-means que vai juntar k-clusters mais próximos da centroides, para segmentarmos as cores.

II. METODOLOGIA

Nesta seção, descrevem-se uma abordagem mais elaborada sobre as técnicas de processamento de imagens nesse trabalho.

A. Filtro Passa-Baixa

O filtro Gaussiano diferente do box filter padrão, que é limitado pela escolha correta do tamanho do kernel, calcula por meio da fórmula gaussiana um kernel consideravelmente simétrico onde

$$G(r) = K \exp \frac{-r^2}{2\sigma} \quad (1)$$

cujo r é o raio (distância do centro a qualquer ponto) e σ é o hiperparâmetro de suavização. O objetivo do filtro passa-baixas é reduzir o ruído embasando a imagem.

B. Filtro de Mediana

Diferentemente do filtro gaussiano, o filtro de mediana é um filtro espacial não linear, que consiste em trocar o valor do centro do filtro pela mediana dos demais em sua volta (o valor do centro também é computado na mediana). Esse tipo de filtro melhora a imagem reduzindo os ruídos conhecidos como "salt-and-pepper" noise que são diversos pontinhos pretos ou brancos superpostos em uma imagem.

C. Histogramas

O histograma é um gráfico onde quando plotado conseguimos identificar uma contagem de valores dos pixels da imagem. Conseguimos visualmente identificar qual pixel mais prevalece, por exemplo, se a imagem tem fundo preto, terá uma maior ocorrência do determinado valor do pixel preto.

D. Morfologia Matemática

Morfologia Matemática em imagens é um como se fosse um filtro capaz de mudar a forma de um determinado objeto, definindo um formato de elemento estruturante que vai varrer o objeto desejado.

1) *Abertura*: Consiste em fazer uma erosão, que é passar o elemento estruturante em cada pixel e se esse elemento não couber no objeto é removido, e logo em seguida fazer a dilatação, que é passar esse elemento nas bordas do objeto e acrescentar pixels. Os principais efeitos da abertura é remoção dos ruídos e separação entre objetos, e suavização do contorno.

$$A \cdot B = (A \ominus B) \oplus B \quad (2)$$

2) *Fechamento*: Inverso da abertura, consiste em fazer um dilatamento e depois uma erosão. Seu principal objetivo é preencher buracos no objeto e interliga-los e também suavizar contornos.

$$A \cdot B = (A \oplus B) \ominus B \quad (3)$$

E. Algoritmo K-means

Algoritmo Estatístico, onde são divididos k grupos distintos sem sobreposição, onde cada amostra pertence a algum grupo. A ideia do algoritmo é calcular uma centroides em cada grupo pelo qual ela é posicionada seguindo o menor caminho possível entre todas as amostras do grupo.

III. RESULTADOS OBTIDOS

Antes de mostrar os resultados, é importante esclarecer o ambiente de trabalho pelo qual foi desenvolvido as funções e imagens resultantes. No trabalho foi utilizado a linguagem Python e suas bibliotecas fundamentais para PDI como o numpy, open-cv e pillow.

A. Questão 1

A questão 1 tinha como objetivo localizar com perfeição o tumor cerebral da imagem "brain.jpg", a partir de funções da biblioteca opencv.

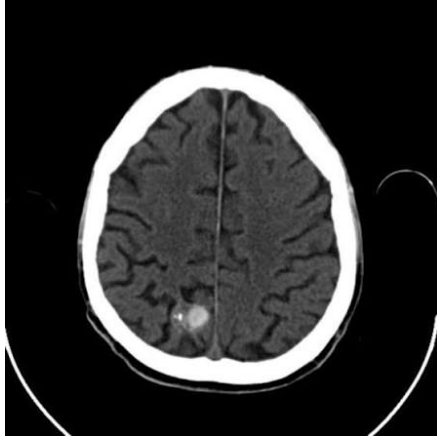


Fig. 1. Imagem do tumor cerebral usada no trabalho

Os passos foram baixar a imagem no ambiente de desenvolvimento, converter em monocromática e passar dois filtros em sequência na imagem, Gaussiano e Mediana, o filtro passa-baixas serviu para reduzir suavizar os ruídos e o de mediana serviu para remover os ruídos salt-and-pepper (pequenos pontinhos brancos).

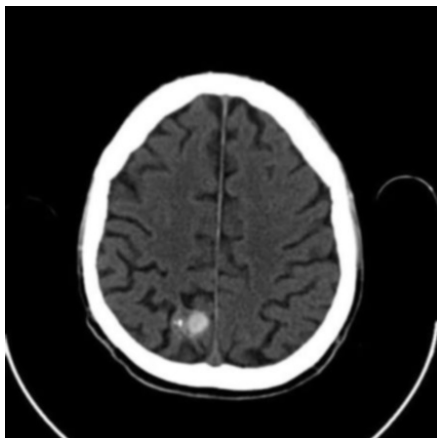


Fig. 2. Resultado do filtro gaussiano

Após isso, plotei um histograma da imagem, pelo qual pude identificar a dispersão dos valores dos pixels e localizar o limiar para binarizar a imagem.

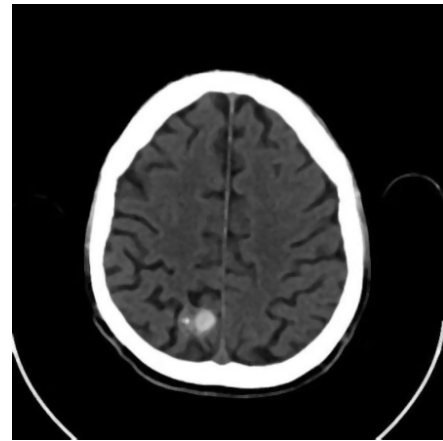


Fig. 3. Resultado do filtro de Mediana

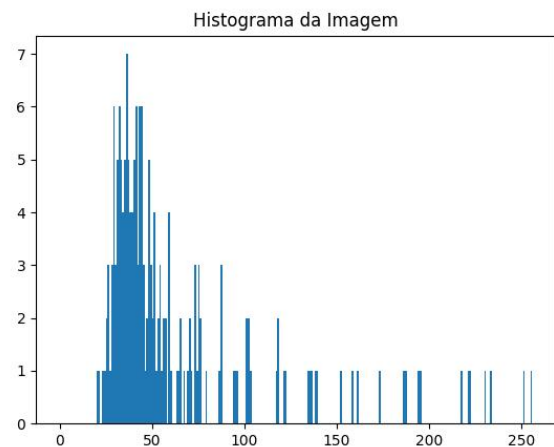


Fig. 4. Histograma da imagem brain.jpg

Perceba que existem diversos valores entre a faixa 25-60, que pela minha análise indicaria um fundo preto, fora desse intervalo seria o conteúdo do crânio e o tumor.

Depois de binarizar a imagem, utilizei funções de abertura e fechamento em seguida, com isso, eu engrosssei os contornos e separei o tumor do crânio e em seguida juntei todo o conteúdo do tumor que estava separado.

Para finalizar preciso remover o crânio e ruídos indesejados, com isso, a aplicação de elementos conexos de maior área resultou em uma imagem contendo somente o objetivo final, de encontrar o tumor cerebral.

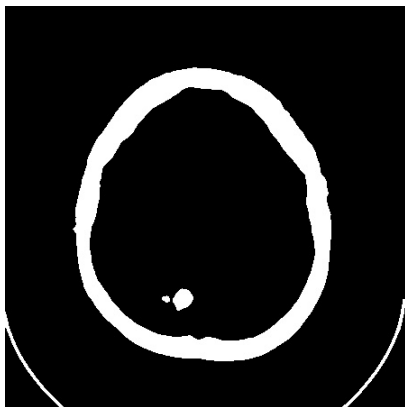


Fig. 5. Resultado da binarização

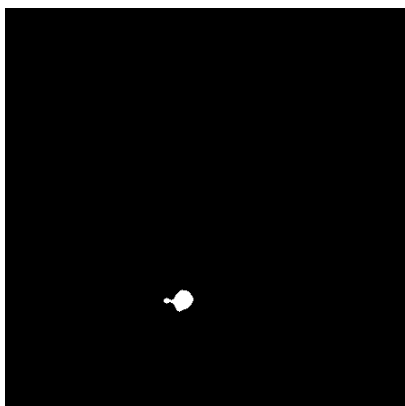


Fig. 6. Imagem do Tumor isolado

B. Questão 2

A questão 2 tinha como objetivo segmentar vegetais presentes na imagem "onion.jpg", onde existem variedades de vegetais com cores diferentes.



Fig. 7. Imagem dos vegetais usada no trabalho

Como o objetivo é segmentar cada vegetal baseado na sua cor, foi utilizado o algoritmo de k-means pelo qual agruparia os mesmos valores de pixels em um agrupamento. Para isso, utilizei a função kmeans do opencv e por meio de iterações consegui descobrir o K ideal para esse problema. No gráfico abaixo, percebe-se o "Elbow" que produziu, ali seria considerado o K ideal para a solução.

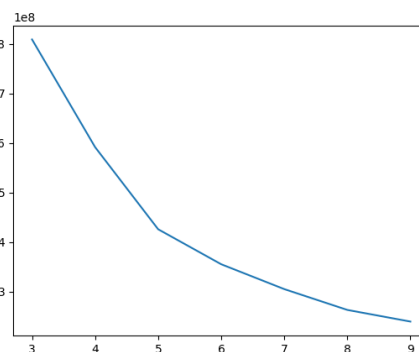


Fig. 8. Gráfico de iterações x valor de compacidade



Fig. 9. Resultado do filtro gaussiano

O resultado obtido foi a figura 9 que conseguimos identificar as 5 cores que o modelo conseguiu segmentar e separar do plano de fundo da imagem.

IV. CONCLUSÃO

A conclusão do trabalho foi, na etapa 1 onde tive que localizar o tumor em uma imagem real do crânio de um paciente, reconheço que é um grande desafio processamento de imagens essa área da saúde pelo fato de sempre procurar exatidão nessas situações. Como vimos, nessa imagem tem diversos elementos ocultando o tumor, como crânio e o cérebro, e fazendo essas etapas de filtragem, binarização, morfologia matemática e elementos conexos, consegui perfeitamente identificar o tamanho do tumor no paciente.

Sobre os resultados na etapa 2, a conclusão foi que o algoritmo de k-means consegue segmentar muito bem imagens coloridas e complexas e remove-las do plano de fundo, é um desafio segmentar imagens muito sobrepostas e a partir do agrupamento dos valores do pixel conseguimos identificar com exatidão os vegetais. Esse algoritmo é muito útil para segmentação de grãos e fazer a contabilização deles.

V. REFERENCES

REFERENCES

- [1] Rafael C. Gonzales e Richard E. Woods - Digital Image Processing
- [2] OpenCv Documentation